



TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

XÂY DỰNG HỆ THỐNG GỢI Ý ĐIỂM DU LỊCH QUỐC TẾ DỰA TRÊN KHAI PHÁ DỮ LIỆU

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Thị Trúc Mai

Sinh viên thực hiện: Thạch Thị Xuân Linh - DA22TTA-110122013



Nội dung

1. Lý do chọn đề tài, mục tiêu và phương pháp nghiên cứu
2. Cơ sở lý thuyết
3. Hiện thực hóa nghiên cứu
4. Kết quả thực nghiệm và kết quả đạt được
5. Kết luận và hướng phát triển

Lý do chọn đề tài, mục tiêu và phương pháp nghiên cứu

Lý do chọn đề tài

- Người dùng dễ quá tải khi chọn điểm đến du lịch quốc tế.
- Cần hệ thống gợi ý phù hợp theo mùa, chi phí và sở thích.

Mục tiêu đề tài

- Xây dựng website gợi ý điểm đến du lịch quốc tế.
- Cá nhân hóa kết quả theo nhu cầu người dùng.
- Hiển thị kết quả trực quan qua bản đồ và giao diện web.

Phương pháp nghiên cứu

- Thu thập và tiền xử lý dữ liệu du lịch.
- Áp dụng Apriori, K-Means và Content-Based Filtering.
- Xây dựng hệ thống bằng FastAPI, ReactJS, MongoDB, Leaflet.js và Gemini API.

Cơ sở lý thuyết

1. Khai phá dữ liệu

Tìm tri thức và mẫu ẩn từ dữ liệu du lịch.

2. Apriori

Khai phá luật kết hợp giữa mùa, chi phí, loại hình và châu lục.

3. K-Means

Phân cụm các điểm đến có đặc điểm tương đồng.

4. Content-Based Filtering

Gợi ý dựa trên độ tương đồng giữa nhu cầu người dùng và điểm đến.

5. Hybrid Recommendation

Kết hợp Content-Based, Apriori và Collaborative Filtering để xếp hạng gợi ý.

Khai phá luật kết hợp Apriori

- Tìm luật kết hợp giữa các thuộc tính du lịch.
- Dữ liệu đầu vào là ma trận giao dịch one-hot.
- Các item gồm mùa, chi phí, loại hình và châu lục.
- Kết quả dùng để tính Score_apriori.

Support

Tần suất luật xuất hiện

Confidence

Độ tin cậy của luật

Lift

Mức độ liên hệ

Ví dụ luật kết hợp trong dữ liệu du lịch
{Cost: Budget}
→{Continent: Asia}

Phân cụm K-Means Clustering

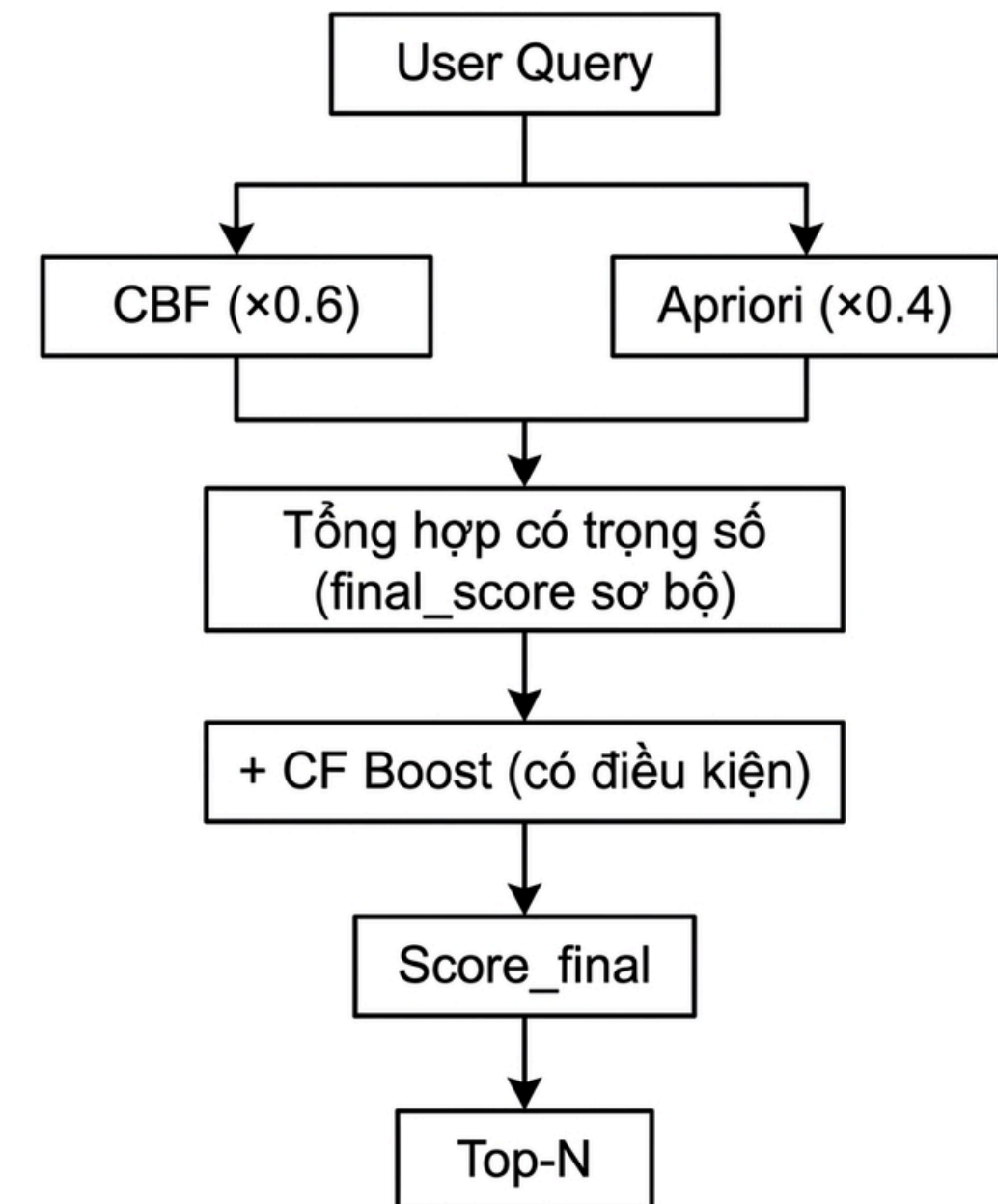
- K-Means dùng để nhóm các điểm đến có đặc điểm tương đồng.
- K-Means dùng các thông tin liên quan đến chi phí và mức sống để chia điểm đến thành các nhóm như tiết kiệm, trung bình, đắt đỏ và cao cấp.
- Phương pháp Elbow được dùng để chọn số cụm K phù hợp.
- Kết quả phân cụm hỗ trợ gợi ý các điểm đến tương tự.

Lọc theo nội dung bằng TF-IDF và Cosine Similarity

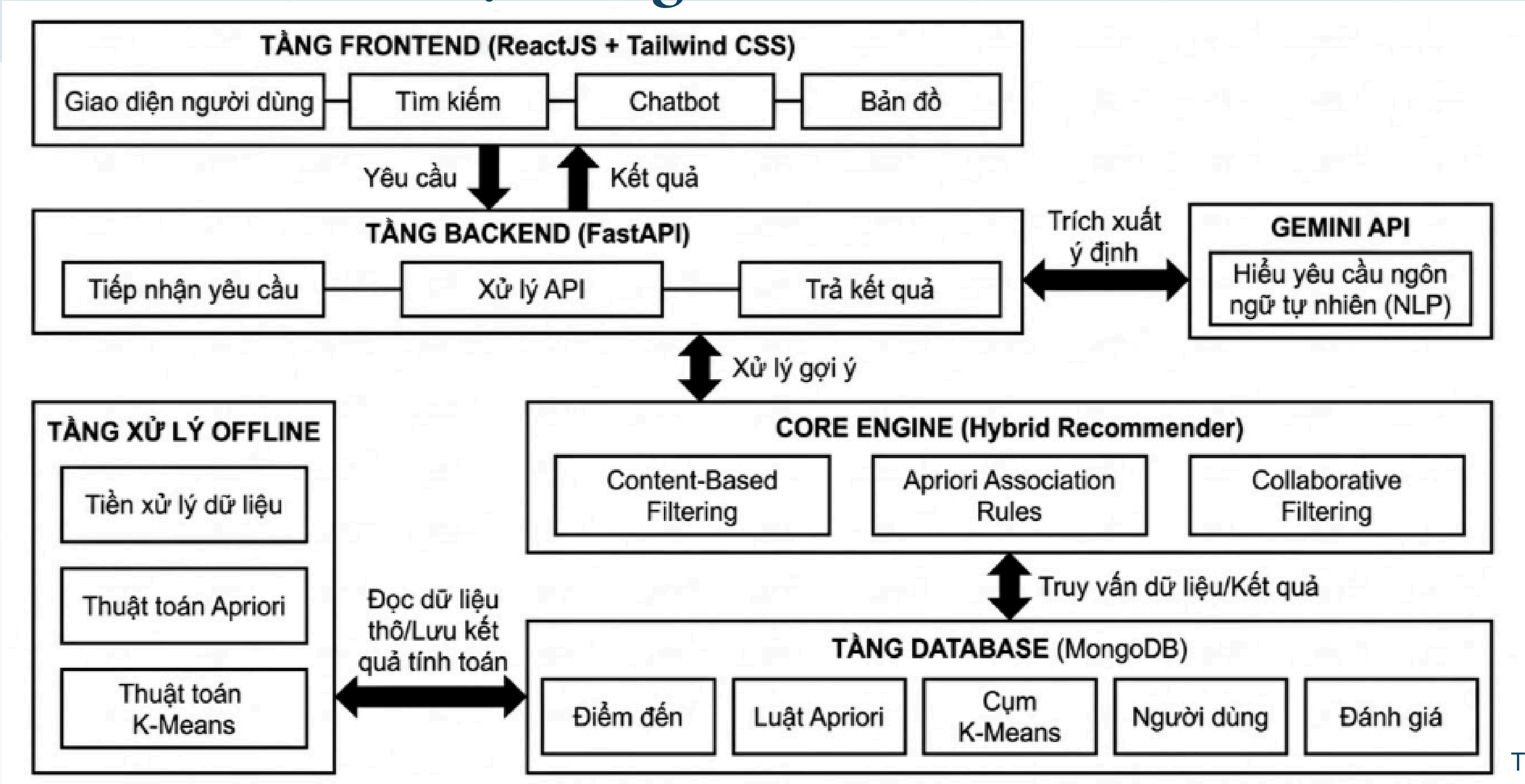
- Ghép thông tin điểm đến thành văn bản đặc trưng.
- Vector hóa văn bản bằng TF-IDF.
- So sánh truy vấn người dùng với điểm đến bằng Cosine Similarity.
- Kết quả tạo ra Score_content.

Mô hình Hybrid Recommendation

- Content-Based Filtering: tính điểm tương đồng chính.
- Apriori: bổ sung điểm từ luật kết hợp.
- Collaborative Filtering: tăng cá nhân hóa dựa trên đánh giá người dùng.
- K-Means: hỗ trợ gợi ý điểm đến tương tự/cùng cụm.
- Hybrid Score: tổng hợp điểm để xếp hạng Top-N.

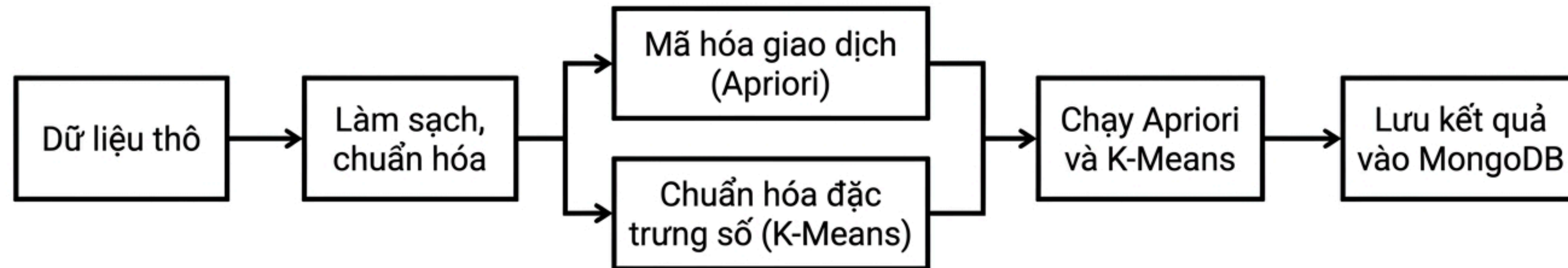


Mô hình kiến trúc hệ thống đề xuất

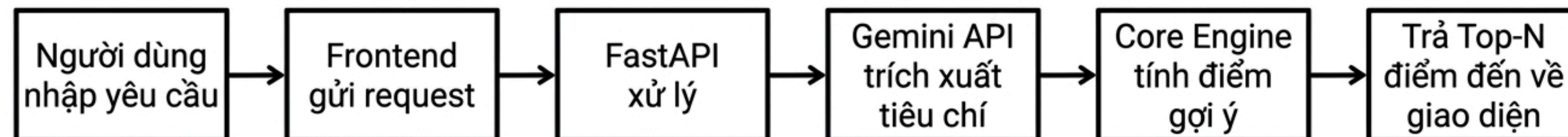


Quy trình xử lý dữ liệu

Giai đoạn 1: Xử lý dữ liệu offline



Giai đoạn 2: Gợi ý online



Dữ liệu sử dụng và tiền xử lý

Dữ liệu sử dụng

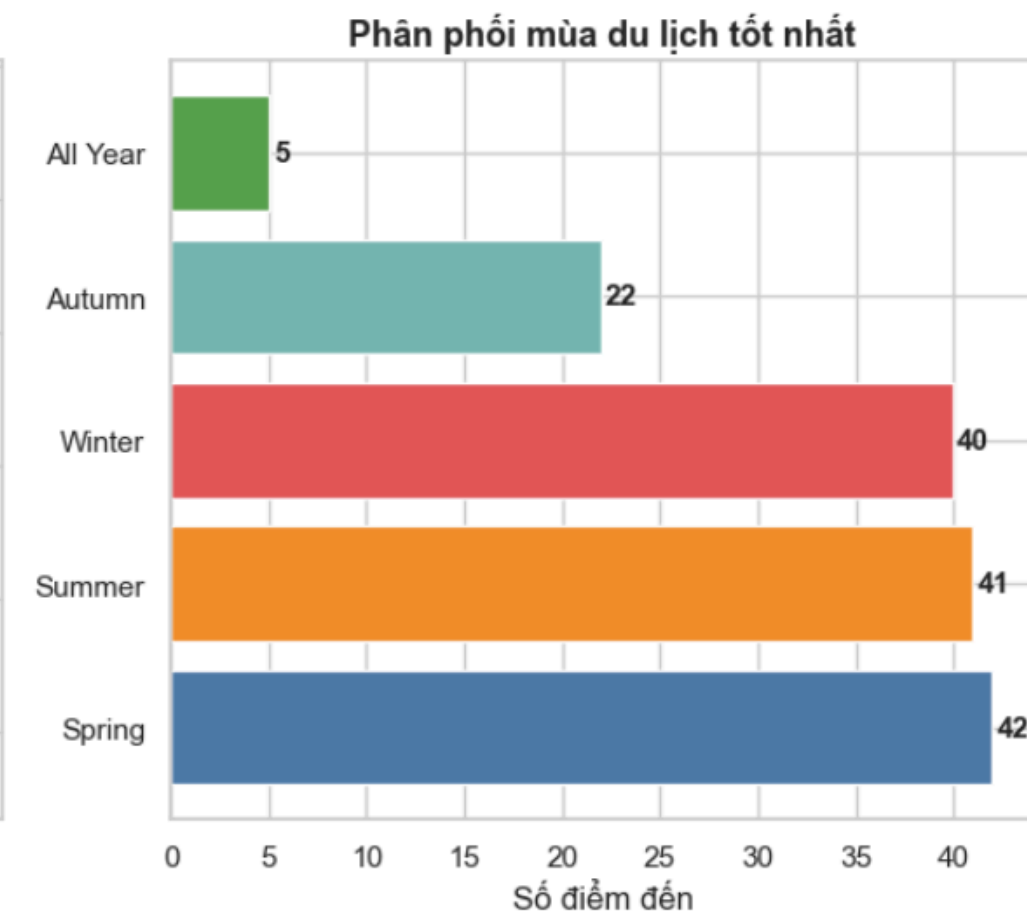
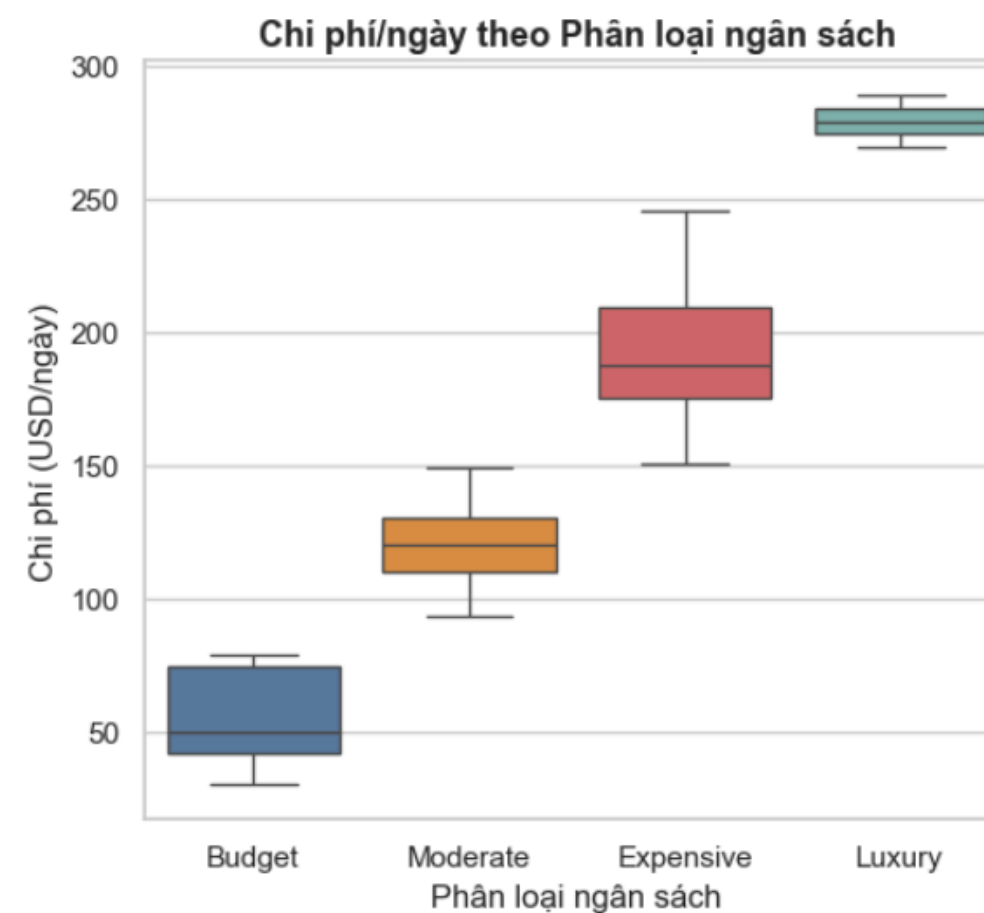
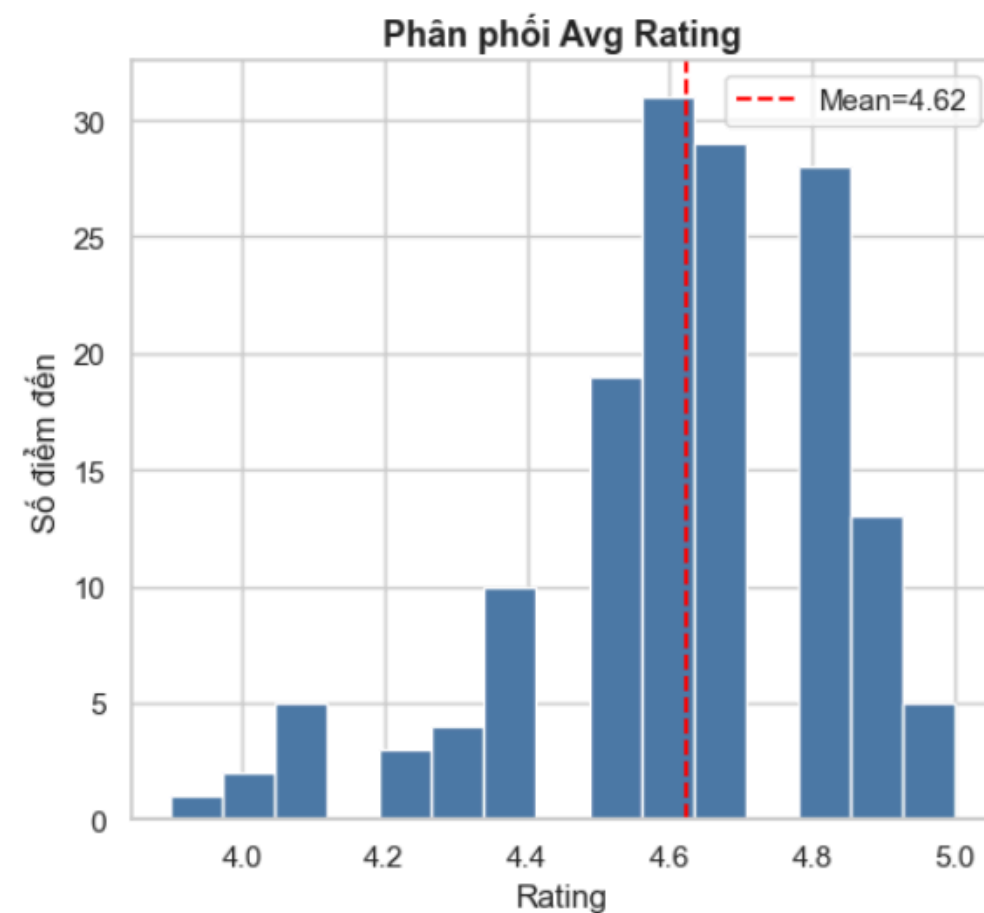
- Tên điểm đến
- Quốc gia, châu lục
- Loại hình du lịch
- Mùa phù hợp
- Chi phí trung bình/ngày
- Rating
- Tọa độ địa lý

Tiền xử lý

- Loại bỏ dữ liệu thiếu/trùng/sai định dạng
- Chuẩn hóa quốc gia, mùa, loại hình, chi phí
- Tạo ma trận giao dịch cho Apriori
- Chuẩn hóa đặc trưng số cho K-Means
- Tạo văn bản đặc trưng cho Content-Based Filtering

Khảo sát dữ liệu ban đầu

- Rating tập trung ở mức khá cao.
- Chi phí có độ dao động lớn.
- Dữ liệu có sự khác biệt rõ về chi phí, mùa và loại hình.
- Phù hợp để áp dụng phân cụm và khai phá luật.



Thiết kế thuật toán Hybrid Recommender

Công thức:

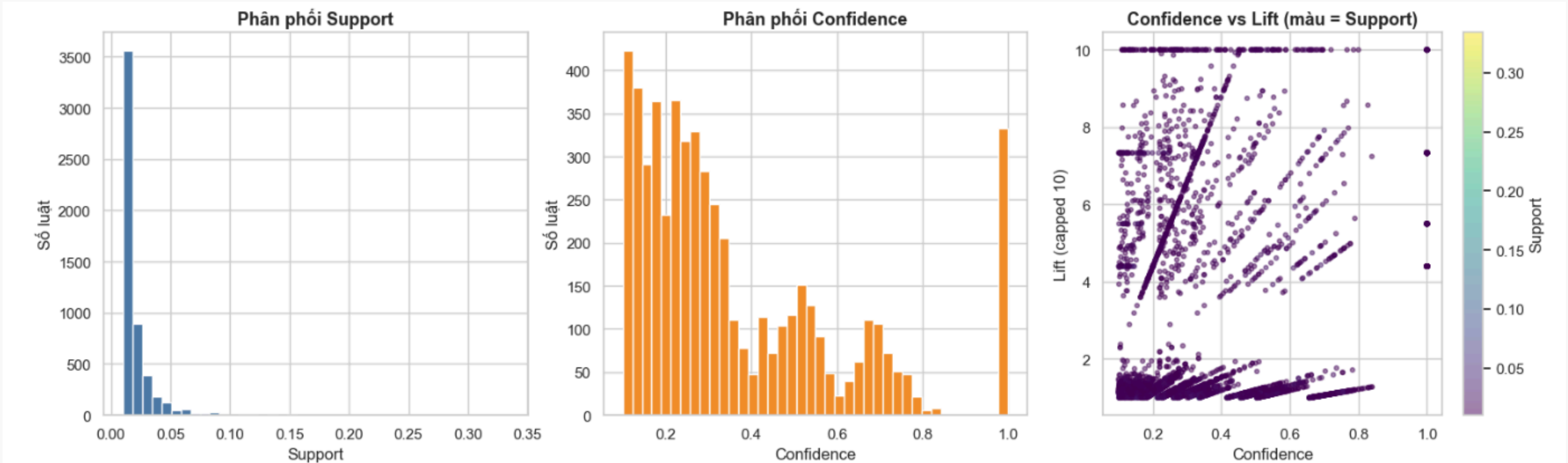
$$\text{Score_final} = 0.6 \times \text{Score_content} + 0.4 \times \text{Score_apriori} + \text{Boost_CF}$$

Trong đó:

- Score_content: điểm tương đồng nội dung.
- Score_apriori: điểm bổ sung từ luật kết hợp.
- Boost_CF: điểm thưởng nếu phù hợp với hành vi/đánh giá người dùng.
- Kết quả cuối cùng dùng để xếp hạng Top-N điểm đến.

Kết quả Apriori

Tiền đề	Kết luận	Support	Confidence	Lift
{Cost: Budget}	{Continent: Asia}	0,139	0,619	1,99
{Season: Autumn}	{Continent: Asia}	0,103	0,363	1,17
{Season: Spring}	{Continent: Asia}	0,085	0,319	1,02



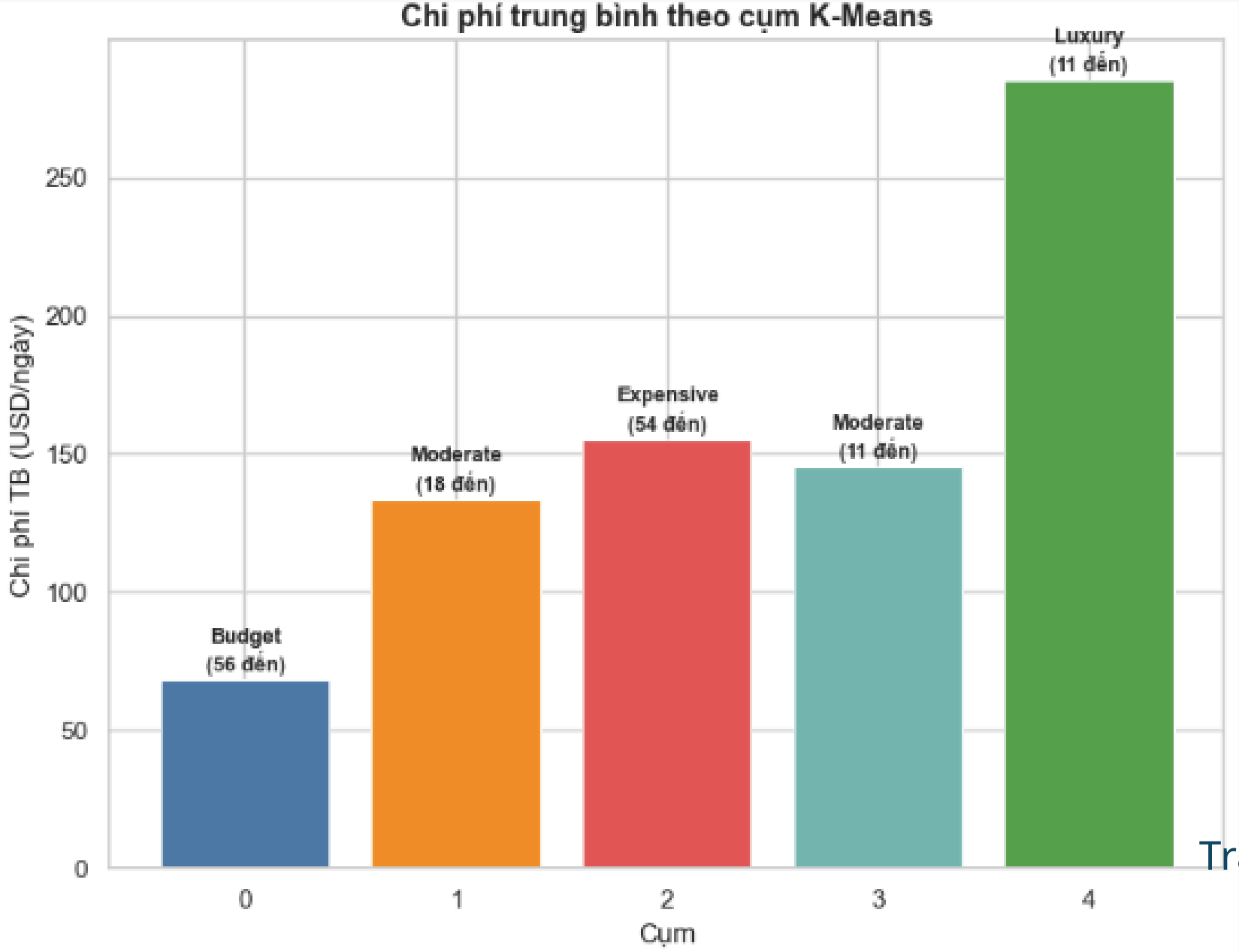
Kết quả thuật toán K-Means

- K-Means được áp dụng để phân cụm điểm đến theo các đặc trưng số.
- Số cụm phù hợp được chọn là $K = 5$.
- Các cụm thể hiện sự khác biệt về mức chi phí và đặc điểm điểm đến.
- Kết quả cụm hỗ trợ gợi ý các điểm đến thay thế/tương tự.

Kết quả thuật toán

K-Means

Cụm	Kích thước	Chi phí TB (USD)	Rating TB	Mức chi phí
0	56	68.2	4.61	Budget
1	18	133.7	4.58	Moderate
2	54	155.3	4.63	Expensive
3	11	145.5	4.62	Moderate
4	11	285.4	4.79	Luxury

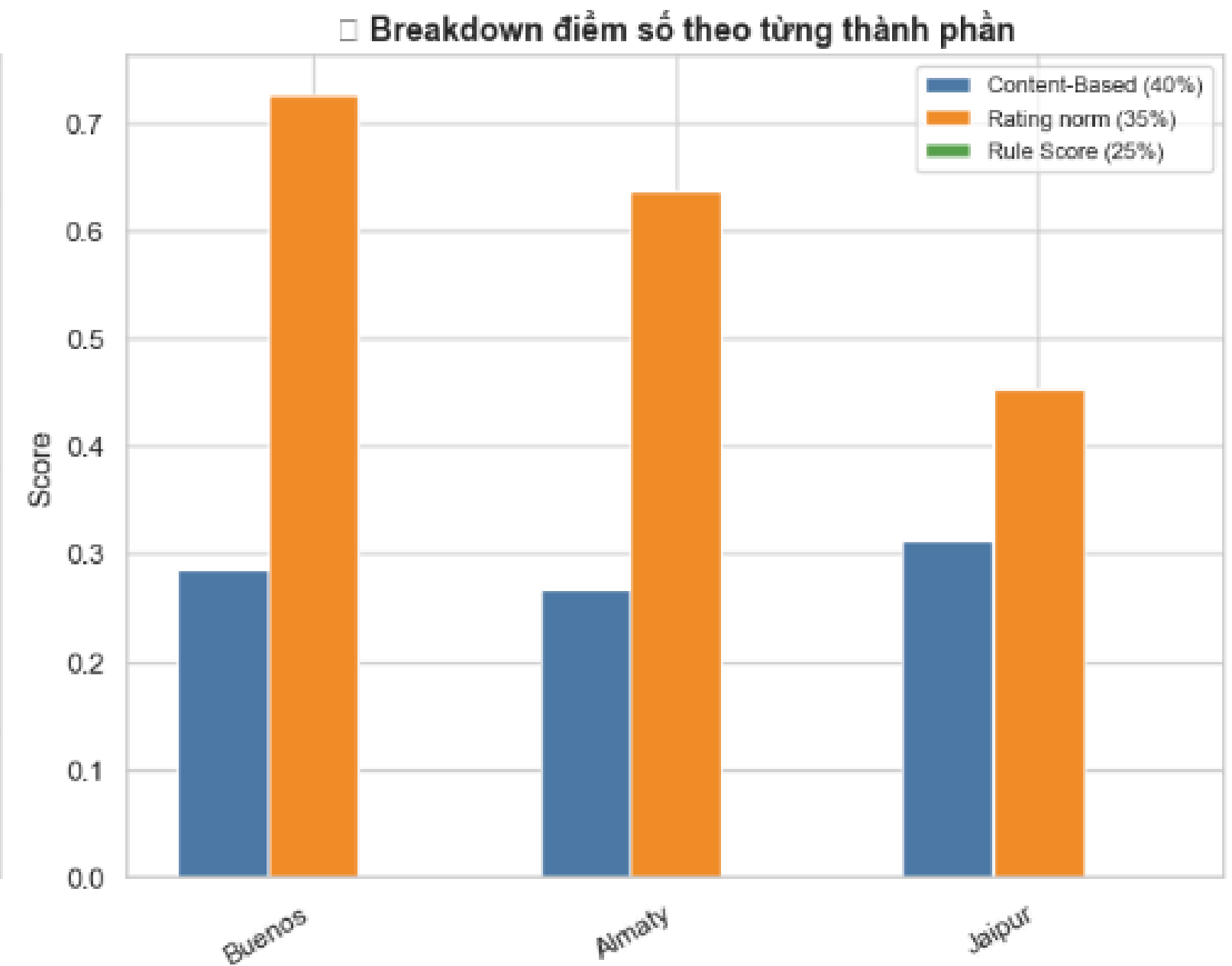
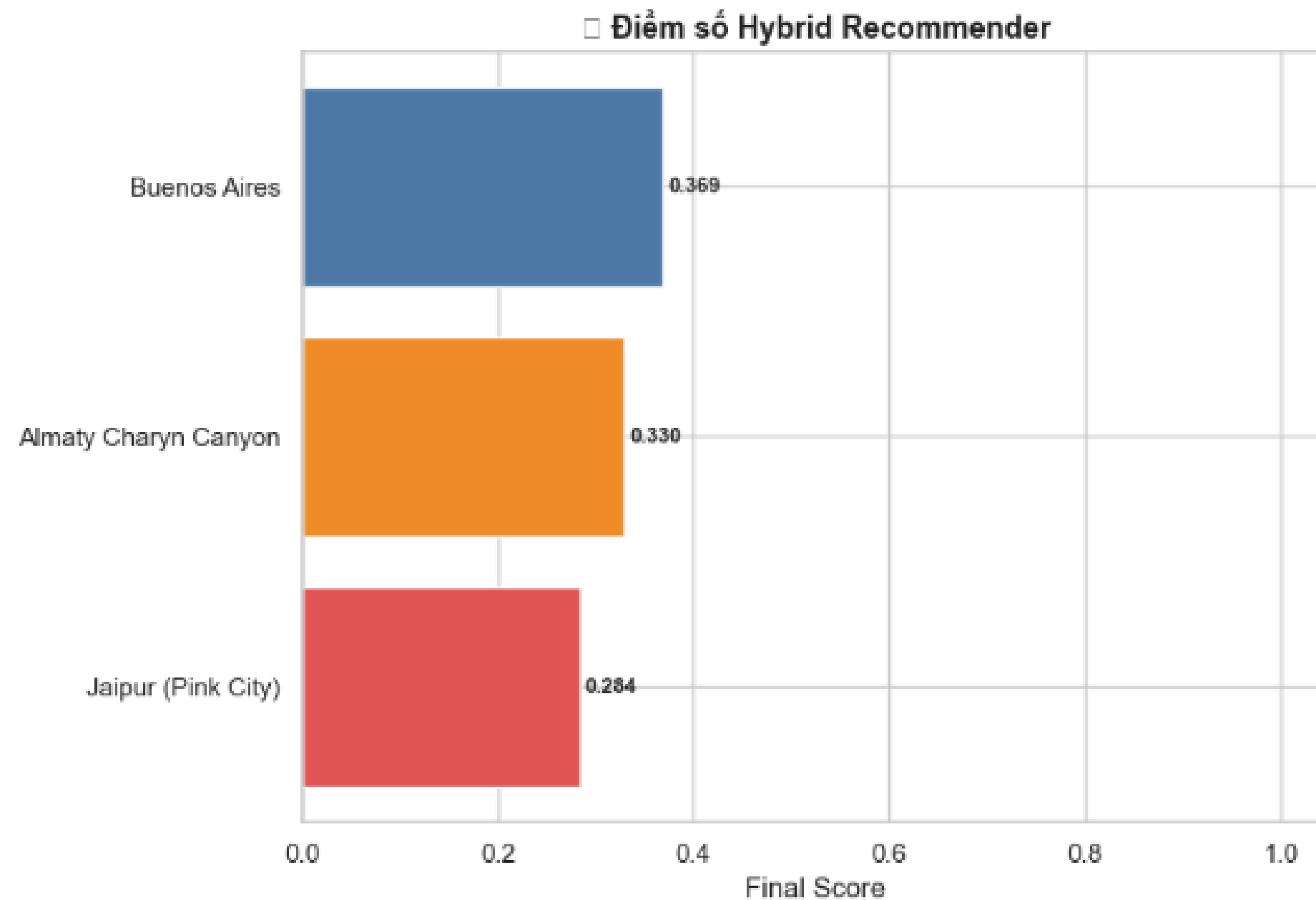


Kết quả Hybrid Recommender

- Hệ thống kết hợp Content-Based, Apriori và Collaborative Filtering.
- Content-Based giữ vai trò chính trong việc so khớp nhu cầu người dùng.
- Apriori giúp bổ sung tri thức từ dữ liệu đã khai phá.
- CF Boost tăng tính cá nhân hóa khi có đánh giá người dùng.
- Kết quả cuối cùng là danh sách Top-N điểm đến phù hợp nhất.

Kết quả Hybrid Recommender

Hybrid Recommender — Tiêu chí: Summer | Budget | All



Kết quả đạt được

- Xây dựng được hệ thống web gợi ý điểm đến du lịch quốc tế.
- Hoàn thành quy trình thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu.
- Khai phá được luật kết hợp Apriori.
- Phân cụm điểm đến bằng K-Means.
- Xây dựng mô hình Hybrid Recommendation.
- Tích hợp Gemini API và bản đồ Leaflet.js.
- Hoàn thiện các giao diện chính.

Hạn chế và hướng phát triển của đề tài

Hạn chế

- Dữ liệu còn phụ thuộc vào nguồn công khai.
- Đánh giá người dùng thực tế chưa nhiều.
- Trọng số Hybrid chưa được tối ưu tự động.
- Chưa tích hợp dữ liệu thời gian thực.

Hướng phát triển

- Mở rộng và cập nhật dữ liệu thường xuyên.
- Tích hợp API thời tiết, vé máy bay, khách sạn, sự kiện.
- Cải thiện mô hình gợi ý để cá nhân hóa tốt hơn.
- Triển khai online và kiểm thử với người dùng thật.



*Cảm ơn thầy cô và các bạn đã
lắng nghe*

